



Smart Weather Station Manual

Student: Γεώργιος Μαυρόπουλος

Student id: bi891c

Tutor: Dr. Lazaros Laskaridis

Module: IoT & Robotics

Assignment: Τεκμηρίωση για το Smart Weather Station

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
1. Πληροφορίες για το εγχειρίδιο	3
2. Πληροφορίες εφαρμογής	3
Απαιτήσεις για τη χρήση/εκτέλεση της εφαρμογής	3
1. Compilers	3
2. Βιβλιοθήκες	3
Επισκόπηση παραδοτέων αρχείων	4
1. Αρχείο sensors.py	4
2. Αρχείο wifi_connection.py	4
3. Αρχείο mqtt_broker.py	4
4. Αρχείο broker.py	4
5. Αρχείο publisher.py	4
6. Αρχείο subscriber.py	4
7. Αρχείο csv_logger.py	4
8. Αρχείο main.py	5
9. Αρχείο prototype_dashboard.py	5
Πως εκτελείται το πρόγραμμα	5
Χαρακτηριστικά του Dashboard	6
Όρια αισθητήρων	6
Αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων	6

Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής Smart Weather Station

Εισαγωγή

1. Πληροφορίες για το εγχειρίδιο

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με σκοπό τη παροχή μιας ενδεδειγμένης καταγραφής των λειτουργιών της εφαρμογής και οδηγιών χρήσης. Πιο αναλυτικά, η τεκμηρίωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, εκτέλεση και χρήση της εφαρμογής με τίτλο 'Smart Weather Station'.

2. Πληροφορίες εφαρμογής

Το σύστημα προσομοιώνει μια πραγματική IoT συσκευή, η οποία λαμβάνει δεδομένα από αισθητήρες και πραγματοποιεί visualization των δεδομένων σε έναν ιστότοπο σε τοπικό διακομιστή μέσω της βιβλιοθήκης 'streamlit'. Τέλος, η προσομοίωση πραγματοποιείται στο περιβάλλον του VS Code χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python, χωρίς να γίνεται χρήση κάποιας μορφής hardware.

Απαιτήσεις για τη χρήση/εκτέλεση της εφαρμογής

1. Compilers

Για να εκτελεστεί το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται να έχει εγκατεστημένη τη γλώσσα προγραμματισμού python.

2. Βιβλιοθήκες

Για να λειτουργήσει το πρόγραμμα είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των ακόλουθων βιβλιοθηκών:

1. Streamlit
2. Numpy
3. Pandas
4. Matplotlib
5. Plotly

Για την επιτυχή εγκατάσταση των βιβλιοθηκών εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εντολές στο μηχανήμα που αναπτύχθηκε η εφαρμογή:

1. `py -m pip install streamlit`
2. `py -m pip install numpy`
3. `py -m pip install pandas`
4. `py -m pip install matplotlib`

5. `py -m pip install plotly`

Επισκόπηση παραδοτέων αρχείων

1.Αρχείο sensors.py

Το αρχείο `sensors.py` περιλαμβάνει κώδικα ο οποίος προσομοιώνει τη συνεχή λήψη περιβαλλοντικών δεδομένων μέσω αισθητήρων. Μέσω του κώδικα προσομοιώνονται οι λειτουργίες των ακόλουθων αισθητήρων:

1. LDR ο οποίος μετράει την ένταση του φωτός
2. VEML6070 ο οποίος μετράει την υπεριώδη ακτινοβολία φωτός
3. BME680 ο οποίος μετράει την αντίσταση του αερίου, τη θερμοκρασία και τη πίεση στην ατμόσφαιρα.

2. Αρχείο wifi_connection.py

Το αρχείο `wifi_connection` περιλαμβάνει κώδικα ο οποίος προσομοιώνει τη σάρωση και σύνδεση σε ένα διαθέσιμο ανοιχτό δίκτυο.

3.Αρχείο mqtt_broker.py

Το αρχείο `mqtt_broker.py` περιέχει κώδικα ο οποίος προσομοιώνει τον MQTT broker με λειτουργίες `publish` και `subscribe`. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται η λειτουργία QoS σε level 0 και level 1.

4.Αρχείο broker.py

Το αρχείο `broker` περιέχει κώδικα ο οποίος προσομοιώνει τη δημιουργία μιας επιφάνειας broker όπου χρησιμοποιείται από τους publisher και subscriber.

5.Αρχείο publisher.py

Το αρχείο `publisher.py` περιέχει κώδικα ο οποίος προσομοιώνει μια συσκευή η οποία δέχεται δεδομένα από όλους τους αισθητήρες ανά δευτερόλεπτο και τα δημοσιεύει στο broker.

6.Αρχείο subscriber.py

Το αρχείο `subscriber.py` περιέχει κώδικα ο οποίος προσομοιώνει τη δεύτερη συσκευή η οποία λαμβάνει δεδομένα από το broker και τα δημοσιεύει στο αρχείο `csv_logger.py`.

7. Αρχείο csv_logger.py

Το αρχείο `csv_logger.py` περιλαμβάνει κώδικα ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση κάθε μηνύματος MQTT που λαμβάνει σε ένα csv αρχείο.

8.Αρχείο main.py

Το αρχείο main.py είναι το κύριο αρχείο από το οποίο μέσω του κώδικα που περιέχει εκτελούνται τα αρχεία publisher.py και subscriber.py προσομοιώνοντας δύο συσκευές οι οποίες επικοινωνούν μέσω ενός δικτύου.

9. Αρχείο prototype_dashboard.py

Το αρχείο prototype_dashboard.py περιλαμβάνει το κώδικα του διαδραστικού Streamlit dashboard όπου πραγματοποιείται οπτικοποίηση των δεδομένων. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των αισθητήρων.

Πως εκτελείται το πρόγραμμα

Βήμα 1. Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων βιβλιοθηκών που αναφέρονται στην ενότητα Απαιτήσεις.

Βήμα 2. Άνοιγμα του VS code και φόρτωση όλου του φακέλου που περιέχονται τα αρχεία του project.

Βήμα 3. Άνοιγμα νέου τερματικού μέσα στο VS Code επιλέγοντας Terminal → New Terminal από το μενού.

Βήμα 4. Πλοήγηση στο φάκελο με τα αρχεία του project μέσω του τερματικού.

Βήμα 5. Εκτέλεση της εντολής 'py main.py' για να ξεκινήσει η προσομοίωση συλλογής δεδομένων. Θα εμφανιστούν μηνύματα στο terminal που επιβεβαιώνουν ότι ο publisher και ο subscriber έχουν ξεκινήσει.

Βήμα 6. Εκκίνηση νέου τερματικού ενώ το πρώτο ακόμη τρέχει.

Βήμα 7. Αναμονή τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτων μέχρι να φορτωθούν τα δεδομένα στο αρχείο sensor_data.csv.

Βήμα 8. Στο δεύτερο τερματικό εκτέλεση της εντολής 'py -m streamlit run prototype_dashboard.py'. Ο browser θα ανοίξει αυτόματα και θα φορτώσει το διαδραστικό dashboard.

Βήμα 9. Για να τερματιστεί η συλλογή δεδομένων πάτημα CTRL+C στο πρώτο terminal. Για να τερματιστεί το dashboard πάτημα CTRL+C στο δεύτερο terminal.

Χαρακτηριστικά του Dashboard

1. Line chart: απεικόνιση των τιμών των αισθητήρων με προειδοποιήσεις ορίων.
2. Ιστόγραμμα: κατανομή συχνότητας των μετρήσεων κάθε αισθητήρα με κόκκινη γραμμή ορίου.
3. Boxplot: στατιστική κατανομή με διάμεσο, εύρος και ακραίες τιμές. Εμφανίζεται κόκκινη διακεκομμένη γραμμή ορίου πάνω από κάθε αισθητήρα.
4. Scatter plot: επιλογή αξόνων X και Y από τον χρήστη με χρωματική κωδικοποίηση. Εμφανίζονται κόκκινες γραμμές ορίου για τους επιλεγμένους άξονες.
5. Gauge: μετρητής σε μορφή βελόνας για οποιονδήποτε αισθητήρα με χρωματικές ζώνες και δείκτη απόκλισης.
6. Rolling average: εξομαλυσμένες γραμμές τάσης με ρυθμιζόμενο παράθυρο και επιλογή κανονικοποίησης.
7. Raw data table: όλες οι φιλτραρισμένες μετρήσεις σε μορφή πίνακα.
8. Αποθήκευση γραφημάτων: Όλα τα γραφήματα μπορούν να αποθηκευτούν ως εικόνα PNG πατώντας στο εικονίδιο της φωτογραφίας πάνω από τα γραφήματα.

Όρια αισθητήρων

Τα παρακάτω όρια χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση προειδοποιήσεων και γραμμών ορίου σε όλα τα γραφήματα:

1. Θερμοκρασία: 30 βαθμοί κελσίου.
2. Υγρασία: 80%
3. Υπεριώδης ακτινοβολία (UV): 600 mw ανά τετραγωνικό εκατοστό.
4. Ένταση φωτός (LDR): 90 στα 100.
5. Ατμοσφαιρική πίεση: 1020 hectopascal.
6. Αντίσταση αερίου: 20.000 ohm.

Αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων

1. Το αρχείο sensor_data.csv δεν βρέθηκε: εκτέλεση της εντολής 'py main.py' και αναμονή 15 δευτερολέπτων.
2. Τα γραφήματα δεν ενημερώνονται: επαλήθευση ότι το main.py τρέχει στο πρώτο terminal.
3. Σφάλμα ανάλυσης timestamp: τερματισμός του main.py, διαγραφή του sensor_data.csv και επανεκκίνηση.
4. Αποτυχία σύνδεσης Wi-Fi: διακοπή του dashboard και επανεκτέλεση του 'py -m streamlit run prototype_dashboard.py'.
5. Κατεστραμμένο αρχείο csv: Διαγραφή του αρχείου csv και επανεκτέλεση της εντολής py main.py ώστε να ξεκινήσει η συλλογή νέων δεδομένων.